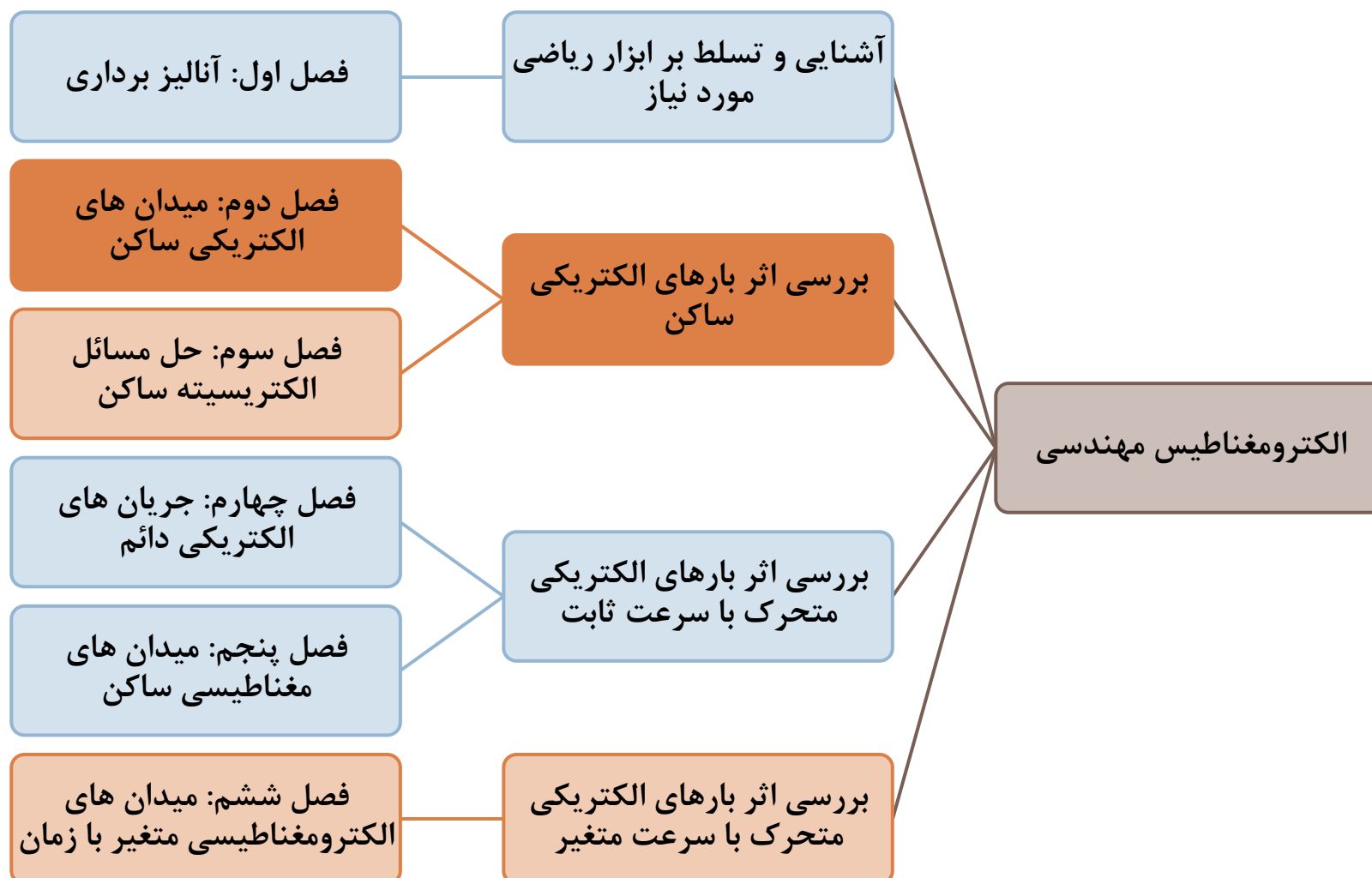




الکترومغناطیس مهندسی

بخش اول از فصل ۲



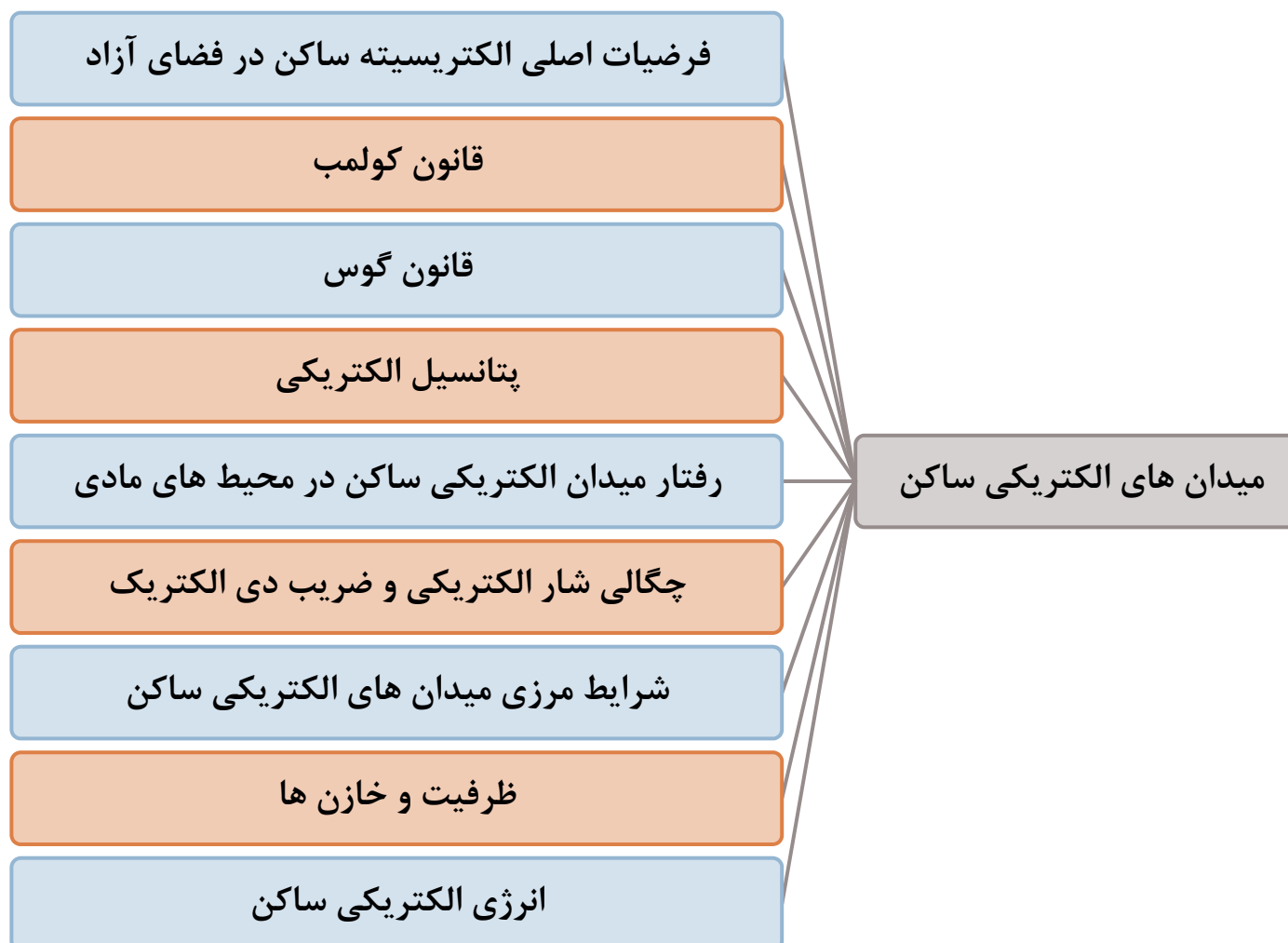
فصل دوم. میدان های الکتریکی ساکن

میدان های الکتریکی ساکن

- در الکتریسیته ساکن بارهای الکتریکی در حال سکون هستند و میدان های الکتریکی با زمان تغییر نمی کنند.
- در این حالت میدان های مغناطیسی وجود ندارند.
- توسعه الکتریسیته ساکن در فیزیک مقدماتی عموماً با قانون تجربی کولمب در مورد نیروی بین دو بار آغاز می شود.
- در این درس به جای دنبال کردن پیشرفت تاریخی الکتریسیته ساکن، موضوع را با فرض دیورژانس و کرل شدت میدان الکتریکی در فضای آزاد معرفی می نماییم.

میدان های الکتریکی ساکن

۵



؟

- فرضیات اصلی الکتریسیته ساکن که بر اساس آن ها می توان دیگر روابط و قوانین این حوزه را استخراج کرد کدامند؟
- چگونه با استفاده از فرضیات فوق قوانین کولمب و گوس استخراج می شوند؟
- میدان الکتریکی ناشی از یک بار نقطه ای، تعدادی بار نقطه ای گسسته و یک توزیع بار پیوسته چگونه محاسبه می شود؟

فرضیات اصلی الکتریسیته ساکن در فضای آزاد

□ شدت میدان الکتریکی

□ نیروی وارد بر یک بار کوچک آزمون هنگامیکه در میدان قرار داده می‌شود، تقسیم بر بار. ← N/C (نیوتن بر کولمب) معادل V/m (ولت بر متر)

$$\mathbf{E} = \lim_{q \rightarrow 0} \frac{\mathbf{F}}{q} \quad (V/m).$$

□ شدت میدان الکتریکی متناسب و هم‌جهت با نیرو است.

□ دو فرض اساسی الکتریسیته ساکن در فضای آزاد

$\mathbf{E}$ سلونوئیدی نیست
مگر اینکه $\rho=0$

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

چگالی حجمی بار (C/m^3)

گذردهی فضای آزاد (F/m)

$\mathbf{E}$ غیرگردشی است

$$\nabla \times \mathbf{E} = 0.$$

فرضیات اصلی الکتریسیته ساکن در فضای آزاد

۸

□ شکل انتگرالی معادله اول ← انتگرالگیری روی حجم دلخواه V

$$\int_V \nabla \cdot \mathbf{E} dv = \frac{1}{\epsilon_0} \int_V \rho dv.$$

کل بار موجود در حجم V
احاطه شده توسط سطح S

قضیه دیورژانس

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \frac{Q}{\epsilon_0},$$

□ این رابطه شکلی از **قانون گوس** است

■ شار کل خروجی شدت میدان الکتریکی از هر سطح بسته برابر با کل بار داخل سطح تقسیم بر ϵ_0 است.

فرضیات اصلی الکتریسیته ساکن در فضای آزاد

۹

□ شکل انتگرالی معادلات دوم ← انتگرالگیری روی سطح باز دلخواه S

قضیه استوکس

$$\int_S (\nabla \times \mathbf{E}) \cdot d\mathbf{s} = 0$$

$$\oint_C \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell} = 0.$$

□ انتگرال خطی عددی شدت میدان الکتریکی ساکن دور هر مسیر بسته صفر است.

□ حاصلضرب عددی $\mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell}$ روی هر مسیری که انتگرالگیری شود، ولتاژ در امتداد آن مسیر است.

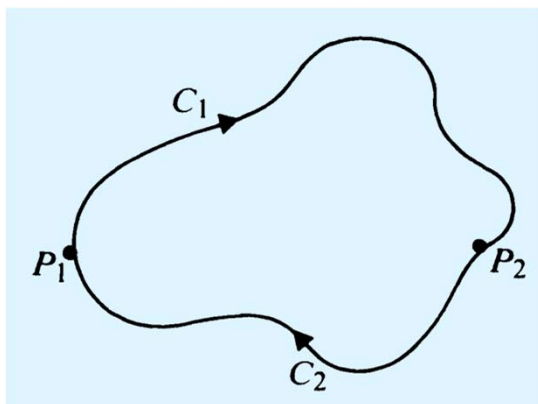
□ این معادله بیانی از **قانون ولتاژ کرشهف** است

■ مجموع جبری افت ولتاژهای اطراف هر مسیر بسته برابر با صفر است.

فرضیات اصلی الکتروسیته ساکن در فضای آزاد

۱۰

□ انتگرال‌های خطی میدان غیر گردشی $\mathbf{E}$ مستقل از مسیر بوده و فقط به نقاط ابتدایی و انتهایی بستگی دارد.



$$\oint_C \mathbf{E} \cdot d\ell = 0.$$

$$\int_{C_1} \mathbf{E} \cdot d\ell + \int_{C_2} \mathbf{E} \cdot d\ell = 0$$

$$\int_{p_1}^{p_2} \mathbf{E} \cdot d\ell + \int_{p_2}^{p_1} \mathbf{E} \cdot d\ell = 0$$

$$\int_{P_1}^{P_2} \mathbf{E} \cdot d\ell = - \int_{P_2}^{P_1} \mathbf{E} \cdot d\ell$$

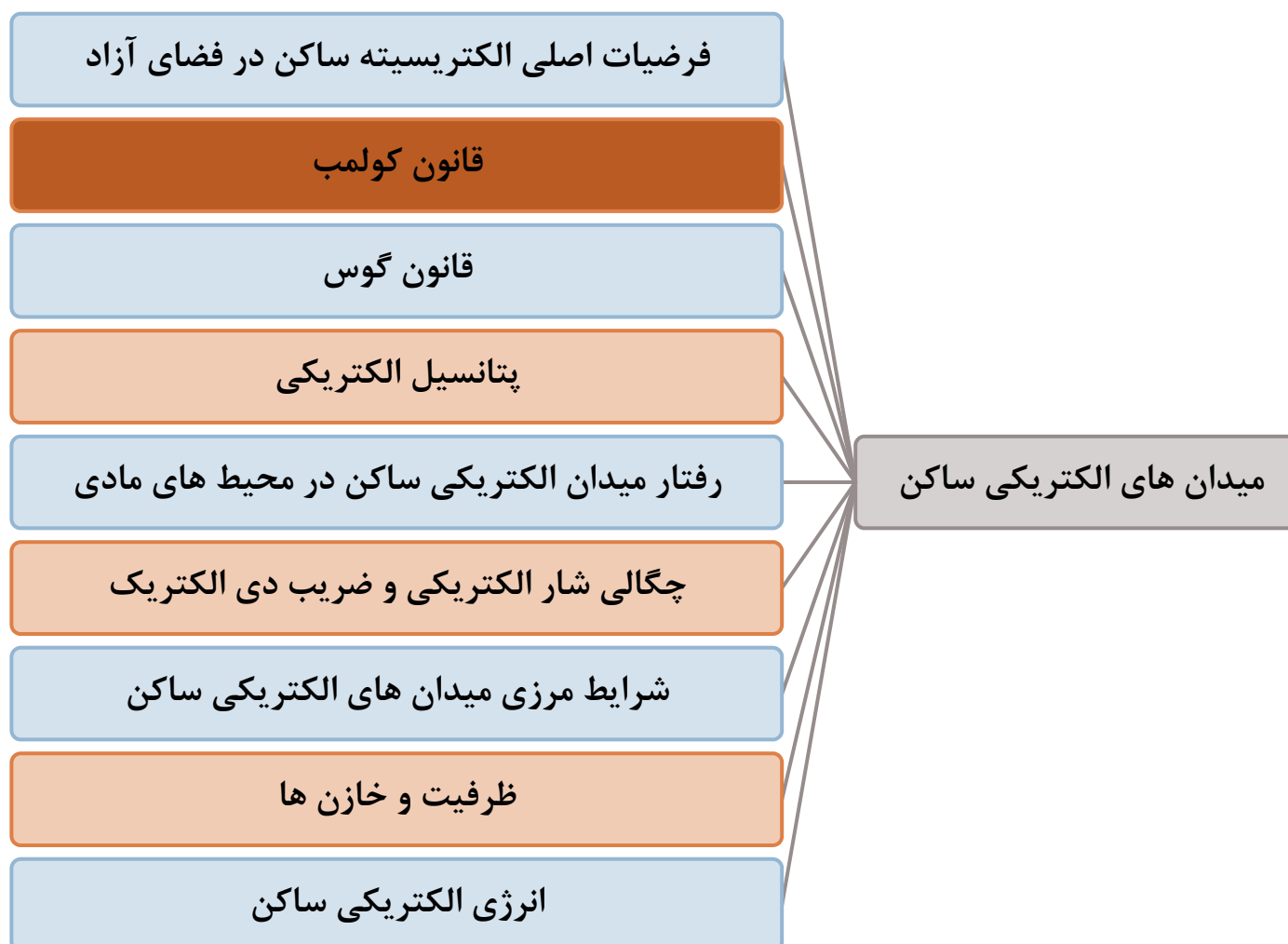
Along C_1 Along C_2

$$\int_{P_1}^{P_2} \mathbf{E} \cdot d\ell = \int_{P_1}^{P_2} \mathbf{E} \cdot d\ell.$$

Along C_1 Along C_2

میدان های الکتریکی ساکن

۱۱



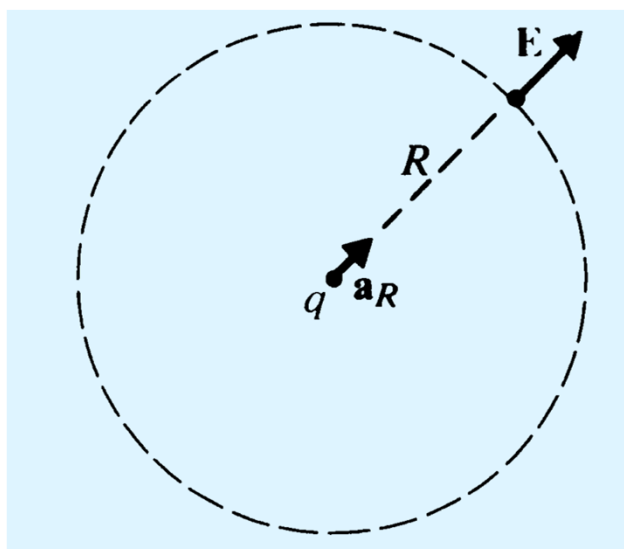
قانون کولمب

۱۲

□ شدت میدان الکتریکی ناشی از بار نقطه‌ای q در فضای آزاد

□ سطح کروی فرضی به شعاع R و مرکز q را در نظر می‌گیریم.

□ چون بار نقطه‌ای دارای هیچ جهت خاصی نیست، انتظار داریم که میدان در همه جا شعاعی بوده و شدت آن بر روی سطح کره ثابت باشد.



شدن میدان الکتریکی
روی سطح کره

$$\mathbf{E} = E_R \mathbf{a}_R$$

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \oint_S (\mathbf{a}_R E_R) \cdot \mathbf{a}_R ds = \frac{q}{\epsilon_0}$$

$$E_R \oint_S ds = E_R (4\pi R^2) = \frac{q}{\epsilon_0}$$

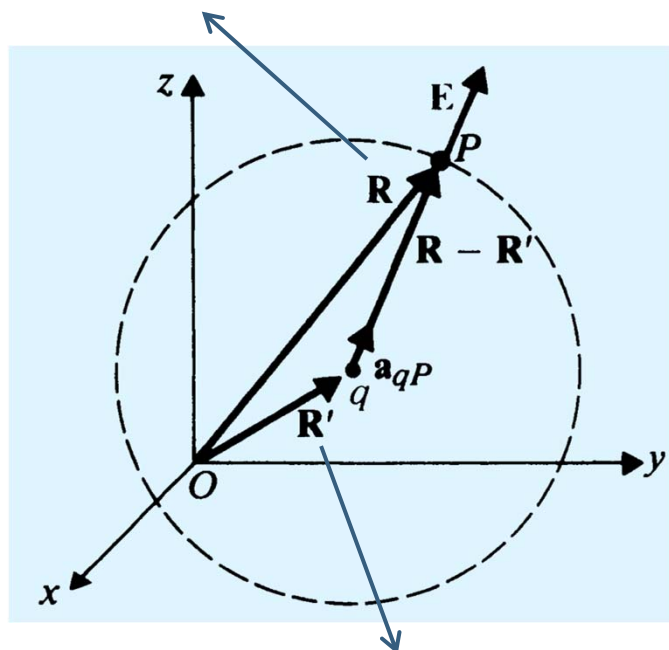
$$\mathbf{E} = \mathbf{a}_R E_R = \mathbf{a}_R \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R^2} \quad (\text{V/m}).$$

قانون کولمب

۱۳

□ اگر بار در مرکز دستگاه مختصات نباشد

بردار مکان نقطه مشاهده



بردار مکان نقطه منبع

$$\mathbf{E}_P = \mathbf{a}_{qP} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 |\mathbf{R} - \mathbf{R}'|^2},$$

$$\mathbf{a}_{qP} = \frac{\mathbf{R} - \mathbf{R}'}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|}$$

$$\mathbf{E}_P = \frac{q(\mathbf{R} - \mathbf{R}')}{4\pi\epsilon_0 |\mathbf{R} - \mathbf{R}'|^3} \quad (\text{V/m}).$$

قانون کولمب

۱۴

□ هنگامیکه بار نقطه‌ای q_2 در میدان الکتریکی بار نقطه‌ای دیگر q_1 قرار می‌گیرد، نیروی وارد بر آن برابر است با

$$\mathbf{F}_{12} = q_2 \mathbf{E}_{12} = \mathbf{a}_R \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 R^2} \quad (\text{N}).$$

بیان ریاضی قانون کولمب

